Resolução da Atividade Proposta no vídeo da Aula 1.

Atividade: Uma empresa produz tintas para interiores e exteriores com base em duas matérias primas, M1 e M2. A tabela apresenta os dados básicos do problema:

	Toneladas de matéria-prima por tonelada de		**Disponibilidade máxima diária (t)**
	Tinta para exteriores	**Tinta para interiores**	
Matéria-prima M1	6	4	24
Matéria-prima M2	1	2	6
Lucro por tonelada	5	4	

Uma pesquisa de mercado indica que a oferta diária de tintas para interiores não pode ultrapassar a de tintas para exteriores por mais de 1 tonelada. Além disso, a demanda máxima diária de tinta para interiores é 2 t. A empresa quer determinar o mix ótimo (a melhor combinação da produção) de produtos tintas para interiores e exteriores que maximize o lucro total diário através do deslocamento da função objetivo.

Resolução: Primeiro precisamos usar um modelo matemático para expressar o problema de decisão acima. Esse modelo é construído exatamente conforme a fase 2 de um estudo de PO. Portanto,

1º. Determinação das variáveis de decisão: que procuramos determinar os valores.

x_1 = toneladas de tinta para exteriores produzidas diariamente

x_2 = toneladas de tinta para interiores produzidas diariamente

2º. Determinação da função objetivo: que precisamos otimizar (maximizar ou minimizar).

Para construir a função objetivo, observe que a empresa quer maximizar o lucro total diário para as duas tintas. Dado que conhecemos os lucros por tonelada de cada tinta, que são os parâmetros 5 e 4 dado na última linha da tabela, a função z que vai representar o lucro total diário fica

$$\text{Max } z = 5x_1 + 4x_2$$

3º. Escrever as restrições do modelo: condições que a solução deve satisfazer.

Na tabela dada temos os parâmetros referentes à utilização das matérias-primas de cada produto. As restrições de matéria-prima devem expressar que a utilização da matéria-prima para ambas as tintas não pode ultrapassar a disponibilidade máxima de cada matéria-prima. Portanto as restrições de matéria-prima ficam:

$6x_1 + 4x_2 \leq 24$ (restrição da matéria-prima M1)

$x_1 + 2x_2 \leq 6$ (restrição da matéria-prima M2)

Com relação às outras restrições temos que uma delas determina que o excesso da produção diária de tinta para interiores em relação à de tinta para exteriores $x_2 - x_1$, não deve ultrapassar 1 t, o que em termos matemáticos fica:

$x_2 - x_1 \leq 1$ (restrição de mercado)

A outra determina que a demanda diária máxima de tinta para interiores está limitada a 2 toneladas, ou seja

$x_2 \leq 2$ (restrição de demanda)

Uma restrição implícita é que as variáveis x_1 e x_2 não podem assumir valores negativos, ou seja, a quantidade produzida diariamente de cada tinta não pode ser negativa.

$x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$ (restrições de não negatividade).

Portanto, o modelo matemático completo desse problema de decisão é:

Sejam

x_1 = toneladas de tinta para exteriores produzidas diariamente

x_2 = toneladas de tinta para interiores produzidas diariamente

Max $z = 5x_1 + 4x_2$

Sujeito a

$6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$x_2 - x_1 \leq 1$

$x_2 \leq 2$

$x_1 \geq 0$ e $x_2 \geq 0$

OBSERVAÇÃO: Na fase 3, os analistas de PO irão em busca da solução ótima desse problema, ou seja, determinar os valores de x_1 e x_2 que maximizam a função z e que atendam a todas as restrições do problema. Isso pode ser feito aplicando-se um algoritmo de Programação Linear, como por exemplo, o algoritmo Simplex que iremos aprender durante o curso. Esse algoritmo utiliza como um dos seus procedimentos um pivoteamento baseado no método de Eliminação de Gauss-Jordan que vocês aprenderam em Álgebra Linear. Portanto, sugiro que vocês aproveitem o tempo revisando esse conteúdo.